

深圳外国语学校博雅高中

物理 · 必修第三册

第十三章 电磁感应与电磁波初步 · 解析版

学习任务单 + 课后练习（含逐题解析与学习任务解析）

学习目标

- 【目标一】了解电和磁的联系，了解电流磁效应的发现过程，体会奥斯特实验的重要意义。
- 【目标二】知道磁场的基本特性，知道磁感线，知道几种常见磁场磁感线的空间分布情况。体会如何使用形象化的手段描述物理现象。
- 【目标三】会应用安培定则判断通电直导线和通电线圈周围磁场的方向。
- 【目标四】了解安培分子电流假说。

课前学习任务

【学习任务一】

- 阅读课本p104-p105“电和磁的联系 磁场”，回答：1. 磁极之间的相互作用？与电荷之间的相互作用是否具有相似的规律？
2. 磁体与磁体之间、磁体与通电导体之间，以及通电导体与通电导体之间的相互作用是怎样发生的。
3. 请你结合初中所学的奥斯特实验以及电磁感应现象阐述电和磁之间的联系？

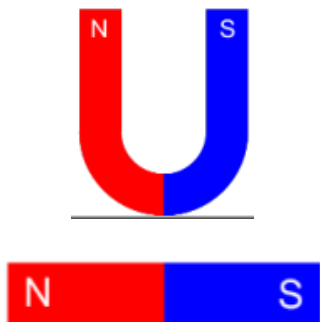
【参考解析】

- 1、磁极间：同名相斥、异名相吸，与电荷间作用规律相似（但磁单极不存在）。
- 2、磁体间、磁体与电流间、电流与电流间都存在磁力——说明磁场由运动电荷/电流产生，磁体间作用通过磁场传递。

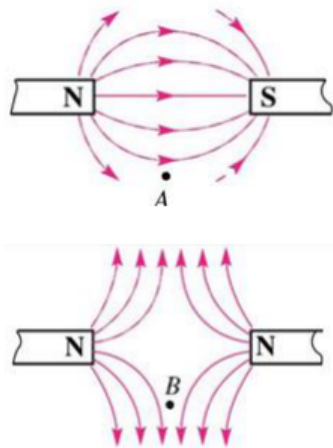
【学习任务二】

阅读课本p106-107“磁感线 安培定则”，完成下列内容：

1. 画出磁感线描述条形磁铁和蹄形磁铁外部的磁场分布情况。



2. 下面两个图分别画出了两个磁极间的磁感线。请画出位于图中A 点和B 点的小磁针静止时北极所指的方向。



【参考解析】

- 1、条形磁铁外部磁感线从 N 极出发回到 S 极；蹄形磁铁类似（两极间近平行）。
- 2、磁感线是闭合曲线（外部 $N \rightarrow S$ ，内部 $S \rightarrow N$ ），疏密表示磁场强弱，某点切线方向为该点磁场方向。

【学习任务三】

阅读教材P107-p108 页“科学漫步”，了解安培分子电流假说，尝试用该假说解释磁化和退磁现象。

【参考解析】

安培分子电流假说：磁体每个分子相当于一环形电流，其磁场叠加形成磁体磁场。

磁化：外磁场使分子电流取向一致→显磁性；退磁：受热/敲击使取向混乱→磁性减弱。

课上学习任务

【学习任务一】

电和磁的联系 磁场1. 你是否感受到，凡是用到电的地方，几乎都有磁现象相伴随？电和磁之间有着怎样的联系呢？

2. 思考：如何感知磁场的存在？

【参考解析】

- 1、磁极间：同名相斥、异名相吸，与电荷间作用规律相似（但磁单极不存在）。
- 2、磁体间、磁体与电流间、电流与电流间都存在磁力——说明磁场由运动电荷/电流产生，磁体间作用通过磁场传递。

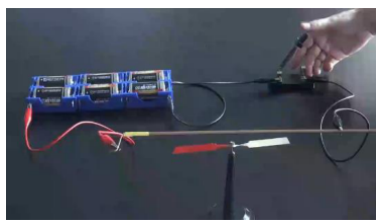
【学习任务二】

几种典型的磁场 磁感线

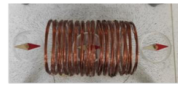
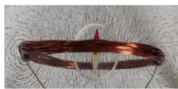
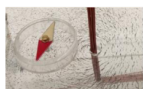
1.请同学们画一画条形磁体的磁感线。

2. 思考：如何表示直线电流的方向跟它的磁感线方向的关系呢？

3. 练一练：请同学们判断通电后小磁针的偏转方向？



4. 请判断下面导线中的电流方向。（小磁针的红色部分是小磁针的N 极）



【参考解析】

- 1、条形磁铁外部磁感线从 N 极出发回到 S 极；蹄形磁铁类似（两极间近平行）。
- 2、磁感线是闭合曲线（外部 $N \rightarrow S$ ，内部 $S \rightarrow N$ ），疏密表示磁场强弱，某点切线方向为该点磁场方向。

【学习任务三】

安培分子电流假说1. 想一想：磁体和电流都能产生磁场。它们的磁场是否有联系？

2. 请同学们阅读必修三p107-108“科学漫步”栏目，看看安培是怎么想的。

【参考解析】

安培分子电流假说：磁体每个分子相当于一环形电流，其磁场叠加形成磁体磁场。

磁化：外磁场使分子电流取向一致 $\rightarrow$ 显磁性；退磁：受热/敲击使取向混乱 $\rightarrow$ 磁性减弱。

推荐的学习资源

1. 人教版必修三教材光盘关于“磁感线”部分。

- 1 奥斯特发现电流磁效应的实验示意图如图 13-1 所示。他将导线沿南北方向放置在小磁针的正上方时，磁针转动了。请简述磁针能够转动的原因。

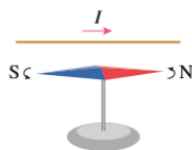


图 13-1

【答案】

答案：1. 由于地磁场的作用，小磁针会指向南北方向，将通电直导线沿南北方向放置在小磁针的上方时，电流周围会产生磁场，在小磁针处的磁场根据安培定则可判断沿东西方向，小磁针的南、北极受到东西方向的磁场力的作用而转动

- 2 通电直导线附近的小磁针如图13.1-13 所示，标出导线中的电流方向。

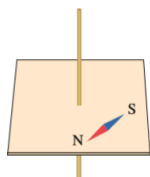


图 13.1-13

【答案】

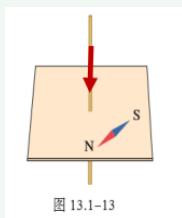


图 13.1-13

- 3 如图13.1-14，当导线环中沿逆时针方向 通过电流时，说出小磁针最后静止时N极的指向。

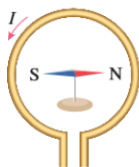
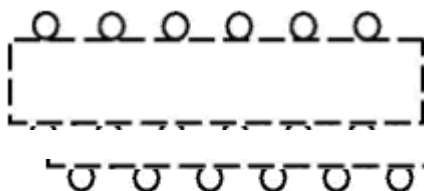
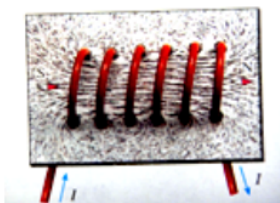
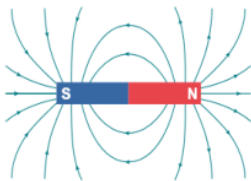


图 13.1-14

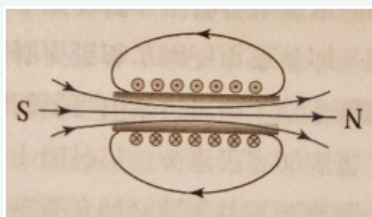
【答案】

垂直纸面向外

- 4 根据图甲中螺线管中铁屑的分布图及小磁针的指向和图乙中条形磁体的外部磁场分布，在图丙中画出通电螺线管的磁场分布正视图，并同过所画的磁感线分析通电螺线管内部与管口外相比，哪里的磁场比较强？你是根据什么判断的？ 图甲 图乙 图丙



【答案】



截面图如图所示；磁感线是闭合的曲线，内部磁感线从S 极到N 极，外部磁感线从N 极到S 极，所有的磁感线都通过螺线管内部，因此通电螺线管内部的磁感线较密，而磁感线的疏密反映了磁场的强弱。所以内部磁场比较强。

- 5 为解释地球的磁性，19 世纪安培假设：地球的磁场是由绕过地心的轴的环形电流 I 引起的。在图 13.1-15 中，正确表示安培假设中环形电流方向的是哪一个？请简述理由。

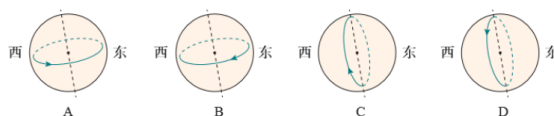


图 13.1-15

【答案】

B 正确地磁的北极在地理南极的附近。故在用安培定则判定环形电流的方向时，右手的拇指必须指向南方。根据安培定则，拇指与四指垂直，而四指弯曲的方向就是电流流动的方向。

向，故四指的方向应该向西，故*B* 正确。

学习目标

- 目标一：在实验基础上，类比电场强度，定义描述磁场强弱和方向的物理量-磁感应强度，进一步体会微元法和利用物理量之比定义物理量的方法。
- 目标二：知道磁感应强度的定义，知道其方向、大小、定义式和单位。

课前学习任务

回顾电场强度的建立过程

课上学习任务

【学习任务一

：观看视频，记录数据】

改变电流 <i>I</i>	读数1	读数2	读数3	读数4
导线通电长度/ <i>l</i>				
电流/ <i>I</i> /A				
指针偏转/ <i>θ</i>				
导线受力/ <i>F</i>				

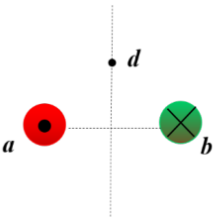
改变通电长度 <i>l</i>	读数1	读数2	读数3
导线通电长度/ <i>l</i>			
电流/ <i>I</i> /A			
指针偏转/ <i>θ</i>			
导线受力/ <i>F</i>			

【参考解析】

观看视频记录：磁感应强度 B 定义 $B=F/IL$ （磁场对电流的力/电流元），单位特斯拉(T)；用 B 描述磁场强弱与方向。

【学习任务二】

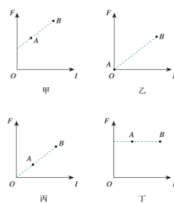
如图， a 、 b 是两根通有大小相等、方向相反电流的直导线，请画出它们连线的中垂上 d 点的磁感应强度 B 的方向。



【参考解析】

两根通以等大反向电流的直导线，在其中垂线 d 点：两电流在该点产生的 B 等大，方向由安培定则判定后合成。因电流反向，中垂线上两点场强方向相同叠加，指向平行于导线平面内垂直于连线的方向（具体按图判断）。

- 2 在匀强磁场中，一根长0.4 m 的通电导线中的电流为20 A，这条导线与磁场方向垂直时，所受的磁场力为 0.015 N，求磁感应强度的大小。
- 3 在磁场中放置一条直导线，导线的方向与磁场方向垂直。先后在导线中通入不同的电流，导线所受的力也不一样。如图，图像表现的是导线受力的大小 F 与通过导线的电流 I



【答案】

乙、丙正确

学习目标

目标一：知道匀强磁场的特点；

目标二：知道磁通量，会计算在匀强磁场中通过某一面积的磁通量

课前学习任务

阅读课本、查阅资料，了解地磁场

课上学习任务

【学习任务一】

磁感应强度 B 为 0.2 T 的匀强磁场中，有一个面积 S 为 0.1 m^2 的平面 $abcd$ ，可以绕其边 bc 转动，初始位置平面与磁场方向垂直。(1) 则此时穿过平面的磁通量是多少？(2) 若线圈从初始位置绕 bc 转过 60° 角，则穿过平面的磁通量是多少？(3) 若平面从初始位置转过 90° 角，则穿过平面的磁通量是多少？(4) 若平面从初始位置转过 180° 角，则穿过平面的磁通量是多少

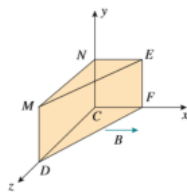
【参考解析】

磁通量 $\Phi = BS\cos\theta$ (θ 为平面法线与 B 夹角)。初始垂直 $\theta=0$ ， $\Phi=BS=0.2\times 0.1=0.02\text{ Wb}$ 。

绕 bc 转动 θ 增大， Φ 减小；转到与磁场平行时 $\Phi=0$ 。按题目各位置代入 $\cos\theta$ 计算。

【学习任务二】

如图，匀强磁场的磁感应强度 B 为 0.2 T ，方向沿 x 轴的正方向，且线段 MN 、 DC 相等，长度为 0.4 m ，线段 NC 、 EF 、 MD 、 NE 、 CF 相等，长度为 0.3 m ，通过面积 S_1 、 S_2 、 S_3 的磁通量 Φ_1 、 Φ_2 、 Φ_3 各是多少？

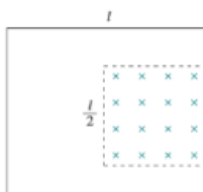


【参考解析】

匀强磁场沿 x 轴， $B=0.2\text{ T}$ 。磁通量只看垂直于 x 轴的投影面积：

对与 x 垂直的矩形面 $\Phi=B\cdot S$ (S 为垂直 x 的面积分量)； MN 、 DC 长 0.4 m ，按图中各线段围成面积在 x 方向投影代入 $\Phi=BS\cos\theta$ 计算各面磁通量。

- 1 如图，边长为 l 的 n 匝正方形线框内部有一边长为 $\frac{l}{2}$ 的磁场，磁场的磁感应强度为 B ，则穿过线框的磁通量是多少？



- 2 如图，条形磁体竖直放置，一个水平圆环从条形磁体上方位置A 向下运动，先到达磁体上端位置B，然后到达磁体中部P，再到达磁体下端位置Q，最后到达下方L。在运动过程中，穿过圆环的磁通量如何变化？

【答案】

【参考答案】 2.先增大后减小，在磁体中部达到最大

学习目标

【目标一】了解电磁感应现象曲折的发现过程，学习法拉第坚持理想信念、不畏艰辛、勇于探索的科学精神。

【目标二】经历感应电流产生条件的探究活动，提高分析论证能力。

【目标三】通过模仿法拉第的实验，归纳得出产生感应电流的条件。学会通过现象分析归纳事物本质特征的科学思维方法，认识实验观察能力与逻辑思维能力在科学探究过程中的重要作用。

课前学习任务

【学习任务一】

阅读课本117页《法拉第与电气化时代》，了解法拉第和电磁感应现象发现的历史背景。

【参考解析】

法拉第发现电磁感应现象(1831)，历经十年探索；背景是当时对“电生磁”反向“磁生电”的追求。

【学习任务二】

回顾初中所学：产生感应电流的条件。

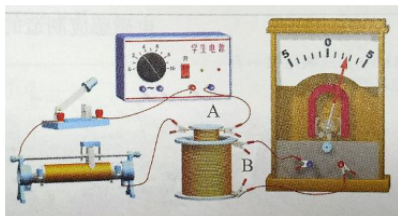
【参考解析】

产生感应电流的条件(初中表述)：闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动。

课上学习任务

【学习任务一】

设计引起磁通量变化的其他实验



【参考解析】

法拉第发现电磁感应现象(1831)，历经十年探索；背景是当时对“电生磁”反向“磁生电”的追求。

【学习任务二】

实验探究一 1.如何使线圈B中的磁通量发生变化？ 2.如何使线圈A中的电流发生变化？

3.认真观察实验，并把实验结果记录在学习任务单中。

开关和变阻器的状态

开关和变阻器的状态	线圈 B 的磁通量是否变	线圈 B 中是否有电
开关闭合瞬间		
开关断开瞬间		
开关闭合时，滑动变阻器不		
开关闭合时，移动滑动变阻		
的滑片		

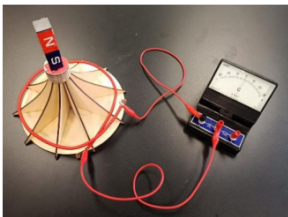
开关和变阻器的状态 线圈B 的磁通量是否变化线圈B 中是否有电开关闭合瞬间 开关断开瞬间 开关闭合时，滑动变阻器不动开关闭合时，移动滑动变阻器的滑片

【参考解析】

产生感应电流的条件(初中表述)： 闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动。

【学习任务三】

实验探究二 1.线圈向上运动时，线圈面积不变，是否会产生感应电流？



2.线圈向上运动时，改变线圈面积的大小，使面积减小，磁通量不变。是否会产生感应电流？

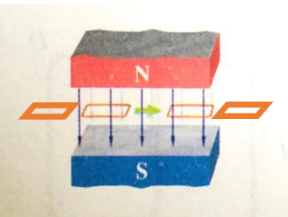
3.对比初中所学产生感应电流的条件，请思考： 哪个更具有普遍意义？ 切割一定会产生感应电流吗？

【参考解析】

- 1、线圈在匀强磁场中平移、面积不变→磁通量不变→无感应电流。
- 2、面积减小但保持磁通量不变(需 B 增大配合)→无感应电流。结论： 关键是磁通量是否变化。

【学习任务四】

实验探究三闭合线圈由位置1 穿过匀强磁场运动到位置4，线圈在运动过程中什么时候有感应电流？



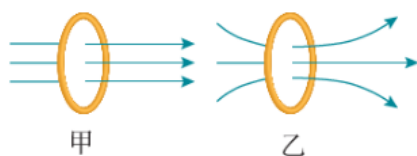
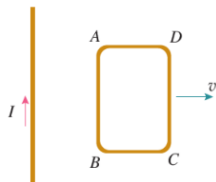
结论：

【参考解析】

线圈穿过匀强磁场：进入过程(1→部分进入)与离开过程(部分→4)磁通量变化→有感应电流；完全在磁场内平移时磁通量不变→无感应电流。

推荐的学习资源

- 1 矩形线圈ABCD 位于通电长直导线附近，如图所示，线圈与导线在同一平面内，线圈的两个边与导线平行。在这个平面内，线圈远离导线移动时，线圈中有没有感应电流？线圈和导线都不动，当导线中的电流 I 逐渐增大或减小时，线圈中有没有感应电流？为什么？ 注意：长直导线中电流越大，它产生的磁场越强；离长直导线越远，它的磁场越弱。



【答案】

答案：1. 线圈远离导线移动时，线圈中有感应电流。因为闭合线圈磁通量变化；线圈和导线都不动，当导线中的电流 I 逐渐增大或减小时，线圈中有感应电流。因为闭合线圈磁通量变化。

- 2 把一个铜环放在匀强磁场中，使铜环的平面跟磁场方向垂直，如图甲所示，如果使铜环沿着磁场的方向移动，其中是否有感应电流？为什么？如果磁场是不均匀的，如图乙所示，是否有感应电流？为什么？

【答案】

如果使铜环沿着磁场的方向移动，其中没有感应电流，因为线圈磁通量不变；如果磁场是不均匀的，线圈中有感应电流。因为闭合线圈磁通量变化。

- 3 请设计能够产生感应电流的其他实验。

【答案】

略

学习目标

【目标一】了解电磁感应现象发现的重大历史意义和电磁感应现象的广泛应用。

【目标二】体会科学、技术对人类文明的推动作用。

课前学习任务

【学习任务一】

设计其他产生感应电流的实验。

【参考解析】

多种产生感应电流方法：改变磁体位置/强度、改变线圈面积/匝数/取向、移动导体切割磁感线等——本质都是使穿过闭合回路的磁通量发生变化。

【学习任务二】

查找资料，了解电磁感应现象的应用。

【参考解析】

电磁感应应用：发电机、变压器、电磁炉、无线充电、磁卡读写等。

课上学习任务

【学习任务一】

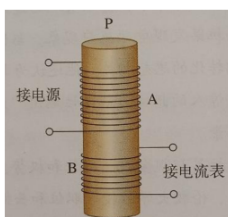
回顾产生感应电流的条件及如何使磁通量变化。

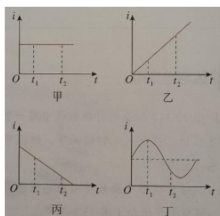
【参考解析】

多种产生感应电流方法：改变磁体位置/强度、改变线圈面积/匝数/取向、移动导体切割磁感线等——本质都是使穿过闭合回路的磁通量发生变化。

【学习任务二】

练习：在铁芯P上绕着两个线圈A和B。如果线圈A中电流*i*与时间*t*的关系如图所示的甲、乙、丙、丁四种情况，那么哪种情况可以观察到线圈B中有感应电流？





【参考解析】

电磁感应应用：发电机、变压器、电磁炉、无线充电、磁卡读写等。

【学习任务三】

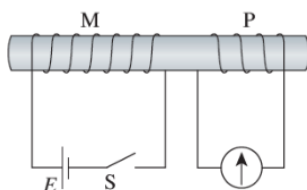
根据课前查找的资料，说一说电磁感应现象还有哪些应用。

【参考解析】

应用实例：发电机(机械能 $\rightarrow$ 电能)、变压器、电磁炉、安检门、无线充电等。

推荐的学习资源

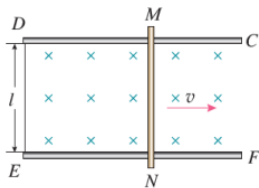
- 1 如图所示，线圈M和线圈P绕在同一个铁芯上。（1）当合上开关S的一瞬间，线圈P里是否有感应电流？（2）当断开开关S的一瞬间，线圈P里是否有感应电流？



【答案】

答案：1. （1）当合上开关S的一瞬间，线圈P里有感应电流。（2）当断开开关S的一瞬间，线圈P里有感应电流。

- 2 如图所示，固定于水平面上的金属架CDEF处在竖直向下的匀强磁场中，金属棒MN沿框架以速度 v 向右做匀速运动。 $t = 0$ 时，磁感应强度为 B_0 ，此时MN到达的位置恰好使MDEN构成一个边长为 l 的正方形。为使MN棒中不产生感应电流，从 $t = 0$ 开始，磁感应强度 B 应该怎样随时间 t 变化？请推导出 B 与 t 的关系式。



【答案】

学习目标

- 【目标一】电磁波的发展历史概况，物理理论和实验的相互配合对科学发展的巨大作用；
- 【目标二】了解电磁波，知道电磁场的物质性。
- 【目标三】电磁波谱中各波段的主要特征以及在科技经济和社会信息化等方面的主要应用。

课前学习任务

【学习任务一】

阅读课本“电磁场”

- (1) 叙述麦克斯韦关于电磁场的基本观点。
- (2) 根据麦克斯韦的观点回答：为什么处于变化的磁场中的闭合线圈中就会产生感应电流？
- (3) 根据麦克斯韦的观点回答在变化的磁场中如果没有闭合回路，那么空间中还有电场吗？

【参考解析】

- 1、麦克斯韦观点：变化的磁场产生电场；变化的电场产生磁场。
- 2、闭合线圈处在变化的磁场中，变化的磁场在空间激发涡旋电场，驱动自由电荷定向移动形成感应电流。

【学习任务二】

阅读课本“电磁波”思考我们身边的电磁波是怎样产生的。

【参考解析】

电磁波由周期性变化的电场和磁场相互激发、在空间传播而形成；加速运动的电荷(振荡电流)辐射电磁波。

【学习任务三】

查阅资料，了解有关5G 的技术应用，思考5G 技术对社会发展的意义。

【参考解析】

5G 用更高频段电磁波，传输速率快、时延低、连接广，推动物联网/自动驾驶等，促进社会发展。

课上学习任务

【学习任务一】

思考为什么闭合电路中磁通量发生了变化，就会产生电流。

【参考解析】

- 1、麦克斯韦观点：变化的磁场产生电场；变化的电场产生磁场。
- 2、闭合线圈处在变化的磁场中，变化的磁场在空间激发涡旋电场，驱动自由电荷定向移动形成感应电流。

【学习任务二】

阅读p120“做一做”了解如何“捕捉电磁波”，然后收看视频“捉电磁波”了解电磁波的发射接受过程。

【参考解析】

电磁波由周期性变化的电场和磁场相互激发、在空间传播而形成；加速运动的电荷(振荡电流)辐射电磁波。

【学习任务三】

思考：波速、波长、频率之间有什么样的关系呢？

【参考解析】

5G 用更高频段电磁波，传输速率快、时延低、连接广，推动物联网/自动驾驶等，促进社会发展。

【学习任务四】

收看“电磁波谱视频”总结不同波段电磁波的特性及应用
电磁波的组成 特性 应用
无线电波 红外线 可见光 紫外线 X 射线 γ 射线

【参考解析】

电磁波谱(按频率增/波长减)：无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线、 γ 射线。无线电波通信、红外线热效应/遥控、可见光照明、紫外线杀菌/荧光、X射线透视、 γ 射线医疗/探测。

【学习任务五】

阅读教材p121“电磁波通信”并思考5G 技术对社会发展有着怎样的重要意义？

【参考解析】

5G：更高频(毫米波)、大带宽、低时延，支撑高清视频/物联网/自动驾驶/远程医疗等，推动产业数字化。

推荐的学习资源

1. 中央电视台第9 频道关于“大数据”的系列介绍。

2. 阅读中国天眼资料。
3. 查阅有关深圳建立智慧城市的相关资料。

- 1 麦克斯韦总结了法拉第等电磁学研究先驱者们的工作,并且做了充满智慧的创造性的开拓和发展,把电磁学发展成为完整、和谐的理论体系,统一了人们对电磁和光现象的认识,为电和磁的利用开辟了理论前景。他的电磁理论有两个基本论点:(2)。

【答案】

答案 1. (1) 变化的磁场产生电场 (2) 变化的电场产生磁场

- 2 麦克斯韦电磁场理论告诉我们()

- A. 任何电场周围都要产生磁场
- B. 任何变化的电场都要在周围空间产生变化的磁场
- C. 任何变化的电场都要在周围空间产生磁场
- D. 周期性变化的电场要在周围空间产生周期性变化的磁场

【答案】

CD

- 3 麦克斯韦的预言既新颖又深刻,以至于当时许多不习惯用场的观点来考虑问题的物理学家都持有怀疑的态度。因此,麦克斯韦的理论还有待于实验的检验。遗憾的是,他英年早逝。在麦克斯韦发现电磁场理论20多年后,把天才预言变成世人公认的真理的科学家是,他通过实验捕捉到了,还通过测量证明电磁波在真空中的传播速度等于。

【答案】

赫兹; 电磁波; 光速。

- 4 家庭用微波炉在正常工作时发射的微波的频率是2450MHz,其波长约为“嫦娥一号”发射电磁波,大约经过多长时间“嫦娥一号”才能接收到呢?

- A. 24.5m
 - B. 245m
 - C. 0.12m
 - D. 12m
5. 已知地球与月球之间的距离为 $3.84 \times 10^5 \text{km}$ 。从地面向正在绕月飞行的

【答案】

C

学习目标

- 1、了解黑体辐射及其研究的历史脉络，学习以实验为基础的科学探究方法。
- 2、了解能量子的概念及其提出过程，学习这一科学概念的创新性突破中隐含的伟大科学思想。
- 3、了解宏观物体和微观粒子的能量变化特点，体会量子理论极大地丰富和深化了人们对物质世界的认识。

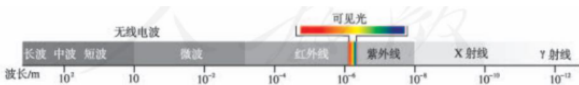
课前学习任务

复习上一节的内容

1、什么是电磁波？

复习上一节的内容

- 1、什么是电磁波？
- 2、仔细观察下图，了解电磁波谱中不同电磁波的波长关系，知道不同颜色可见光的波长批注 [zj1]: 关系。



课上学习任务

【学习任务一】

晴朗的夜空繁星闪烁，有的恒星颜色偏红，有的恒星颜色偏蓝。对于“红星”和“蓝星”，你能判断出哪种恒星的表面温度更高吗？

【参考解析】

蓝星表面温度更高。恒星颜色由其表面温度决定：温度越高越偏蓝，越低越偏红(类似黑体辐射：温度高→辐射峰值波长向短波/蓝移)。

【学习任务二】

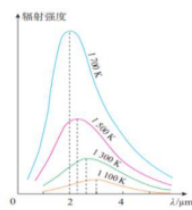
生活中，哪些物体可以看作是黑体？

【参考解析】

黑体是能完全吸收各种波长电磁辐射而无反射的物体。近似黑体：不透明空腔上的小孔、远距离看太阳等。

【学习任务三】

阅读下面的材料，并回答问题： 黑体辐射和紫外灾难 19 世纪，第二次工业革命极大地推动了冶金工业的发展，而冶金对高温测量技术的需求及天文学等方面的需要，



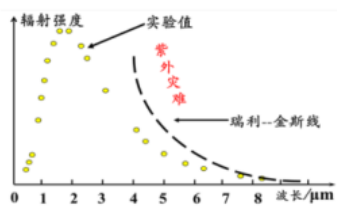
使得人们急需找到黑体辐射强度和辐射波长的定量关系。

1889 年卢默与鲁本斯通过研究空腔辐射得出了黑体辐射光谱的实验数据。图1 画出了四种温度下黑体热辐射的强度与波长的关系。从中可以看出，随着温度的升高，一方面，各种波长的辐射强度都有增加，另一方面，辐射强度的极大值向波长较短的方向移动。

0 2 4 $\lambda/\mu\text{m}$

图1 黑体辐射的实验规律

物理学家总是力图用已有的知识来解释新发现的现象和规律。那么，怎样解释黑体辐射的实验规律呢？大家知道，物体中存在着不停运动的带电微粒，按照当时物理学的认识，每个带电微粒的振动都产生变化的电磁场，从而产生电磁辐射。于是，人们很自图1 黑体辐射的实验规律



然地要依据热学和电磁学的知识寻求黑体辐射的理论解释。英国物理学家瑞利（L. Rayleigh）在1900年，提出了辐射强度按波长分布的理论解释，如图2所示。瑞利公式在长波区与实验基本一致，但在短波区与实验严重不符，不但不符，而且当波长很小时，辐射强度竟变成无穷大，这显然是荒谬的，理论得出

图2 黑体辐射的理论解释

图2 黑体辐射的理论解释 的这种荒谬结果被认为是物理学经典理论的灾难。

由于波长很小的辐射处在紫外线波段，故而当时称为“紫外灾难”。

回答以下问题 1、 当时，人们为什么要进行黑体辐射的研究？

2、 科学家试图用经典理论解释黑体辐射规律时，遇到了什么困难？什么是紫外灾难？

【参考解析】

经典理论(瑞利-金斯)预言黑体辐射在短波(紫外)区能量趋于无穷大，与实验不符——即“紫外灾难”。普朗克提出能量量子化(能量子 $\epsilon=h\nu$)解决了这一矛盾，开启量子论。

【学习任务四】

你能不能找到一个实例，来区别“连续”和“量子化”。

【参考解析】

连续量如水位、路程可连续变化；量子化如：台阶高度只能取整级、原子能级、一串硬币数、人口数等只能取分立值。光能量以 $h\nu$ 为单位不连续。

推荐的学习资源

1. 《爱因斯坦传》阿尔布莱希特·弗尔辛，人民文学出版社出版，2011 年7 月1 日出版。
2. 《尼耳斯·玻尔传》阿而拉罕·派斯，商务印书馆出版社，2001 年5 月出版。
3. 《上帝掷骰子吗》曹天元，辽宁教育出版社，2006 年1 月1 日出版。

- 1 热辐射：周围的一切物体都在辐射，这种辐射与物体的 有关，所以叫做热辐射。
- 2 某种物体能够 吸收入射的各种波长的电磁波而不发生反射，这种物体就叫做 。
- 3 黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的 有关。
- 4 能量子：（1）普朗克认为，振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值的 。这个不可再分的最小值 ϵ 叫做 。（2）能量大小： $\epsilon=h\nu$ ，其中 ν 是电磁波的频率， h 称为 常量， $h=$ 。

【答案】

答案：1. 电磁波 温度 2. 完全 黑体 3. 温度 4. （1）整数倍 能量子 （2）普朗克常数 $6.63 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$ ， 5. A

- 5 把“能量子”概念引入物理学的物理学家是

A. 普朗克 B. 麦克斯韦 C. 托马斯·杨 D. 赫兹

学习目标

- ☐ 回顾本章知识，梳理逻辑线索，构建知识结构；
- ☐ 总结研究和描述场的方法；
- ☐ 回顾科学家研究电与磁的历程，体会用联系的观点看待事物的科学思想；
- ☐ 理解安培分子电流假说和普朗克量子假设是科学家解释自然现象时建立的物理模型；
- ☐ 能用本章学习的知识和方法解释实验现象。

课前学习任务

【回顾本章知识】梳理本章研究的逻辑线索，尝试构建知识结构。

课上学习任务

【学习任务一】

1. 场是看不见、摸不着的，如何检验空间中是否存在某种场？
2. 场是看不见、摸不着的，如何描述其在空间中的分布情况？
3. 绘制“重力场线”来描述地球重力场的分布。
4. 模仿电场强度和磁感应强度的定义，定义“重力场强度”来描述重力场的强弱。

【参考解析】

- 1、检验场存在：通过场的物质性作用——放试探物(磁针/电荷/电流)看是否受力。
- 2、描述场：用场线(磁感线/电场线)表示强弱与方向；也可用物理量(磁感应强度/场强)。
- 3、绘制“重力场线”：重力场线指向地心方向，密度表示重力场强弱(类比)。

【学习任务二】

列举自然界中具有对称性的现象。

【参考解析】

对称现象：电与磁、正负电荷、磁体 N/S 极、磁场与电场、顺/逆磁感线、电磁感应与磁生电、光的可逆等。

【学习任务三】

1. 如果你是物理老师，在实验室中为学生演示奥斯特实验，为了让实验现象更加明显你会如何摆放仪器？



2.观察实验，尝试解释实验现象产生的原因。

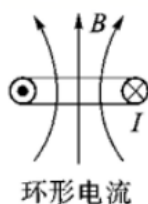
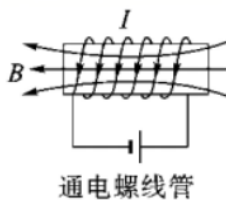
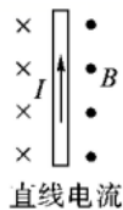
实验现象： 解释原因：

【参考解析】

- 1、摆放：通电导线沿南北方向放置，小磁针在导线正下方(或上方)静止指向南北——导线南北向使磁针易受其磁场偏转明显。
- 2、现象：通电瞬间磁针偏转；原因：电流产生磁场(安培定则)，磁场使磁针受力偏转。

推荐的学习资源

1 下列各图中, 已标出电流 I 及电流所产生磁场的磁感应强度 B 的方向, 其中正确的是 ()



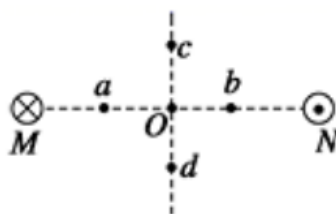
A

B

C

D

2 如图, 两根互相平行的长直导线过纸面上的 M 、 N 两点, 且与直面垂直, 导线中通有大小相等、方向相反的电流。 a 、 O 、 b 在 M 、 N 的连线上, O 为 MN 的中点, c 、 d 位于 MN 的中垂线上, 且 a 、 b 、 c 、 d 到 O 点的距离均相等。关于以上几点处的磁场, 下列说法正确的是 ()



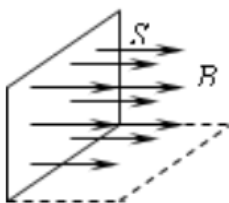
A. O 点处的磁感应强度为零

B. a 、 b 两点处的磁感应强度大小相等, 方向相反

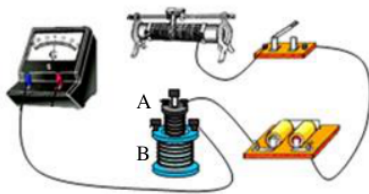
C. c 、 d 两点处的磁感应强度大小相等, 方向相同

D. a 、 c 两点处磁感应强度的方向不同

- 3 如图所示，在水平匀强磁场中放置一矩形线圈，线圈平面与磁场垂直，线圈由竖直位置绕其底边转过 90° 至虚线位置的过程中，穿过线圈的磁通量的变化情况



- A. 变小 B. 变大 C. 先变大后变小 D. 先变小后变大
- 4 为了探究电磁感应现象的产生条件，图中给出了必备的实验仪器。（1）请你用笔画线代替导线，将实验电路连接完整_____；（2）正确连接实验电路后，以下操作中能使灵敏电流计的指针发生偏转的是（ ）

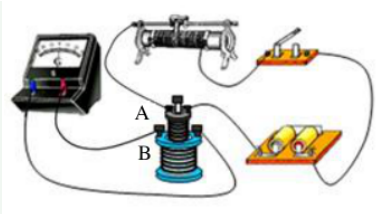


- A. 闭合开关时
- B. 闭合开关后，线圈A插入线圈B的过程
- C. 闭合开关后，线圈A放在线圈B中不动，滑动变阻器的滑片匀速向右滑动
- D. 闭合开关后，线圈A放在线圈B中不动，滑动变阻器的滑片加速向右滑动

【答案】

参考答案： 【解析】 A. 由安培定则可知，电流向外的直导线周围的磁场分布为逆时针的同心圆；故A错误； B. 由安培定则可知，向上的电流左侧磁场应向外，右侧向里；故B错误； C. 由安培定则可知，电流由右方流入，内部磁感线应向右；故C 错误； D. 由安培定则可知，环形电流的中心处磁场向上；故D 正确； 故选D。 【解析】 A. 由安培定则和磁场叠加原理可判断出O点处的磁感应强度方向向下，一定不为零，A错误； B. a、b两点处的磁感应强度大小相等，方向相同，均向下，B错误； C. c、d两点处的磁感应强度大小相等，方向相同，均向下，C 正确； D. a、c两点处磁感应强度的方向相同，D 错误。 故选C。

【解析】 线圈在实线位置时，穿过线圈的磁通量最大，当线圈由实线位置绕其底边转过 90° 时，线圈与磁场平行，穿过线圈的磁通量变为零，所以在这个过程中，穿过线圈的磁通量逐渐变小。故选A。



(1) (2) ABCD 【解析】 (1) 把电流计与大线圈组成串联电路，电源、开关、滑动变阻器、小线圈组成串联电路，电路图如图所示。(2) 四个选项中的操作都可以使线圈B中的磁通量发生变化，因此都能使灵敏电流计指针偏转，故ABCD 正确。